

**LAPORAN PRAKTIKUM  
PEMROGRAMAN WEB II  
MODUL 4**



**ARRAY**

**Oleh:**

**Ahmad Luthfi Maulana**

**NIM. 2410817310006**

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
MEI 2026**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB II**  
**MODUL 4**

Laporan Praktikum Pemrograman Web II Modul 4: Array ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web II. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Ahmad Luthfi Maulana  
NIM : 2410817310006

Menyetujui,  
Asisten Praktikum

Mengetahui,  
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Aliya Raffa Naura Ayu  
NIM. 2310817120014

Ir. Eka Setya Wijaya, S.T., M.Kom.  
NIP. 198205082008011010

## DAFTAR ISI

|                         |    |
|-------------------------|----|
| LEMBAR PENGESAHAN ..... | 2  |
| DAFTAR ISI.....         | 3  |
| DAFTAR GAMBAR .....     | 4  |
| DAFTAR TABEL.....       | 5  |
| SOAL 1 .....            | 6  |
| A. Source Code .....    | 6  |
| B. Output Program.....  | 8  |
| C. Pembahasan.....      | 9  |
| SOAL 2 .....            | 10 |
| A. Source Code .....    | 11 |
| B. Output Program.....  | 13 |
| C. Pembahasan.....      | 13 |
| SOAL 3 .....            | 14 |
| A. Source Code .....    | 15 |
| B. Output Program.....  | 18 |
| C. Pembahasan.....      | 19 |
| GITHUB.....             | 20 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Screenshot Contoh Output 1 Soal 1 ..... | 6  |
| Gambar 2. Screenshot Contoh Output 2 Soal 1 ..... | 6  |
| Gambar 3. Screenshot Hasil Output 1 Soal 1.....   | 8  |
| Gambar 4. Screenshot Hasil Output 2 Soal 1.....   | 8  |
| Gambar 5. Screenshot Hasil Output 1 Soal 2.....   | 13 |
| Gambar 6. Screenshot Hasil Output 1 Soal 3.....   | 18 |

## DAFTAR TABEL

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1 ..... | 6  |
| Tabel 2. Kumpulan Data Soal 2 .....       | 10 |
| Tabel 3. Contoh Output Soal 2.....        | 10 |
| Tabel 4. Source Code Jawaban Soal 2 ..... | 11 |
| Tabel 5. Kumpulan Data Soal 3 .....       | 14 |
| Tabel 6. Contoh Hasil Output Soal 3 ..... | 15 |
| Tabel 7. Source Code Jawaban Soal 3 ..... | 15 |

## SOAL 1

Buatlah sebuah program yang dapat mencetak output berupa matriks tergantung banyaknya jumlah input seperti yang diberikan contoh. Input pertama adalah Panjang dari matriks, input kedua adalah lebar dari matriks, input ketiga adalah nilai dari matriks dipisahkan spasi.

Contoh Output 1:

Panjang :

Lebar :

Nilai :

|    |    |    |
|----|----|----|
| 34 | 56 | 41 |
| 45 | 36 | 37 |
| 51 | 32 | 46 |

Gambar 1. Screenshot Contoh Output 1 Soal 1

Contoh Output 2:

Panjang :

Lebar :

Nilai :

Gambar 2. Screenshot Contoh Output 2 Soal 1

Panjang nilai tidak sesuai dengan ukuran matriks

Simpan dengan nama file: PRAK401.php

### A. Source Code

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | <!DOCTYPE html> |
| 2 | <html>          |
| 3 |                 |
| 4 | <head>          |
| 5 | <style>         |
| 6 | table,          |

```

7         td,
8         tr {
9             border-collapse: collapse;
10            border: 1px solid;
11            padding: 10px;
12            text-align: center;
13        }
14    </style>
15 </head>
16
17 <body>
18
19     <?php
20         $panjang = "";
21         $lebar = "";
22         $nilai = "";
23         $output = "";
24
25         if (isset($_POST['submit'])) {
26             $panjang = $_POST['panjang'];
27             $lebar = $_POST['lebar'];
28             $nilai = $_POST['nilai'];
29
30             $nilaiArray = explode(" ", $nilai);
31             $jumlahNilai = count($nilaiArray);
32             $ukuranMatriks = $panjang * $lebar;
33
34             if ($jumlahNilai != $ukuranMatriks) {
35                 $output = "Panjang nilai tidak sesuai
36 dengan ukuran matriks";
37             } else {
38                 $output = "<table>";
39                 $index = 0;
40                 for ($i = 0; $i < $panjang; $i++) {
41                     $output .= "<tr>";
42                     for ($j = 0; $j < $lebar; $j++) {
43                         $output .= "<td>" .
44 $nilaiArray[$index] . "</td>";
45                         $index++;
46                     }
47                     $output .= "</tr>";
48                 }
49                 $output .= "</table>";
50             }
51         }
52     }
53 }

```

```

50     ?>
51
52     <form action="" method="post">
53         Panjang : <input type="number"
name="panjang" value="<?=
htmlspecialchars($panjang) ?>"><br>
54         Lebar : <input type="number" name="lebar"
value="<?= htmlspecialchars($lebar) ?>"><br>
55         Nilai : <input type="text" name="nilai"
value="<?= htmlspecialchars($nilai) ?>"><br>
56         <input type="submit" name="submit"
value="Cetak" style="margin-bottom: 10px;">
57     </form>
58
59     <?= $output ?>
60
61 </body>
62 </html>

```

## B. Output Program

Panjang : 3

Lebar : 3

Nilai : 34 56 41 45 36 37 51 32 46

Cetak

|    |    |    |
|----|----|----|
| 34 | 56 | 41 |
| 45 | 36 | 37 |
| 51 | 32 | 46 |

Gambar 3. Screenshot Hasil Output 1 Soal 1

Panjang : 3

Lebar : 2

Nilai : 34 56 41 45 36 37 51 32 46

Cetak

Panjang nilai tidak sesuai dengan ukuran matriks

Gambar 4. Screenshot Hasil Output 2 Soal 1



### **C. Pembahasan**

Pada baris [1-2], tag `<!DOCTYPE html>` dan `<html>` memulai pembuatan halaman web. Pada baris [4-15], kode di dalam tag `<head>` mengatur tampilan tabel agar memiliki garis pembatas. Pada baris [19-23], program menyiapkan variabel kosong sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data panjang, lebar, dan deretan nilai. Pada baris [25-28], program mendeteksi penekanan tombol cetak lalu mengambil data panjang, lebar, dan nilai dari formulir isian. Pada baris [30-32], program memecah deretan teks berisi nilai menjadi potongan angka satuan. Program juga menghitung total daya tampung tabel dengan mengalikan angka panjang dan lebar. Pada baris [34-36], program mencetak pesan kesalahan jika jumlah potongan angka tidak sesuai dengan total daya tampung tabel. Pada baris [37-48], program membangun kerangka baris dan kolom tabel. Program lalu memasukkan potongan angka satuan tersebut satu per satu ke dalam setiap kotak tabel. Pada baris [52-57], program menampilkan formulir isian untuk menerima masukan angka panjang, lebar, deretan nilai, dan sebuah tombol cetak. Pada baris [59], program memunculkan pesan kesalahan atau tabel hasil akhir ke layar. Pada baris [61-62], tag `</body>` dan `</html>` menutup keseluruhan struktur halaman web.

## SOAL 2

Diberikan sebuah kumpulan data seperti berikut:

*Tabel 2. Kumpulan Data Soal 2*

| Nama    | NIM     | Nilai UTS | Nilai UAS |
|---------|---------|-----------|-----------|
| Andi    | 2101001 | 87        | 65        |
| Budi    | 2101002 | 76        | 79        |
| Tono    | 2101003 | 50        | 41        |
| Jessica | 2101004 | 60        | 75        |

Implementasikan data diatas menjadi multi-dimensional associative array pada Bahasa pemrograman PHP kemudian tambahkan dua kolom baru. Kolom pertama adalah hasil perhitungan nilai akhir dari nilai UTS dan UAS dengan rumus seperti berikut:  $40\% \text{ UTS} + 60\% \text{ UAS}$ . Kolom kedua berisi nilai huruf dari nilai akhir berdasarkan ketentuan berikut:

| HURUF | NILAI     |
|-------|-----------|
| A     | $\geq 80$ |
| B     | 70 - 79   |
| C     | 60 - 69   |
| D     | 50 - 59   |
| E     | $< 50$    |

**\*dua kolom baru tersebut didapatkan berdasarkan baris kode logika hasil implementasi bukan dihitung manual**

Sehingga didapatkan output seperti berikut

*Tabel 3. Contoh Output Soal 2*

| Nama    | NIM     | Nilai UTS | Nilai UAS | Nilai Akhir | Huruf |
|---------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|
| Andi    | 2101001 | 87        | 65        | 73.8        | B     |
| Budi    | 2101002 | 76        | 79        | 77.8        | B     |
| Tono    | 2101003 | 50        | 41        | 44.6        | E     |
| Jessica | 2101004 | 60        | 75        | 69          | C     |

Simpan dengan nama file: PRAK402.php

## A. Source Code

Tabel 4. Source Code Jawaban Soal 2

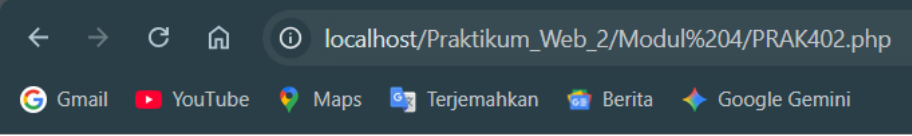
|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| 1  | <!DOCTYPE html>                                |
| 2  | <html>                                         |
| 3  |                                                |
| 4  | <head>                                         |
| 5  | <style>                                        |
| 6  | table,                                         |
| 7  | td,                                            |
| 8  | th {                                           |
| 9  | border: solid 1px black;                       |
| 10 | border-collapse: collapse;                     |
| 11 | text-align: left;                              |
| 12 | padding: 5px 25px 5px 6px;                     |
| 13 | }                                              |
| 14 |                                                |
| 15 | th {                                           |
| 16 | background-color: lightgrey;                   |
| 17 | }                                              |
| 18 | </style>                                       |
| 19 | </head>                                        |
| 20 |                                                |
| 21 | <body>                                         |
| 22 | <table>                                        |
| 23 | <tr>                                           |
| 24 | <th>Nama</th>                                  |
| 25 | <th>NIM</th>                                   |
| 26 | <th>Nilai UTS</th>                             |
| 27 | <th>Nilai UAS</th>                             |
| 28 | <th>Nilai Akhir</th>                           |
| 29 | <th>Huruf</th>                                 |
| 30 | </tr>                                          |
| 31 | <?php                                          |
| 32 | \$list = [                                     |
| 33 | ["nama" => "Andi", "nim" => "2101001",         |
|    | "nilaiuts" => 87, "nilaiuas" => 65],           |
| 34 | ["nama" => "Budi", "nim" => "2101002",         |
|    | "nilaiuts" => 76, "nilaiuas" => 79],           |
| 35 | ["nama" => "Tono", "nim" => "2101003",         |
|    | "nilaiuts" => 50, "nilaiuas" => 41],           |
| 36 | ["nama" => "Jessica", "nim" =>                 |
|    | "2101004", "nilaiuts" => 60, "nilaiuas" => 75] |
| 37 | ];                                             |
| 38 |                                                |

```

39         foreach ($list as $data) {
40             $nilai_akhir = ($data['nilaiuts'] *
20.4) + ($data['nilaiuas'] * 0.6);
41             $nilai_akhir_format = ($nilai_akhir ==
floor($nilai_akhir)) ? number_format($nilai_akhir,
0) : number_format($nilai_akhir, 1);
42
43             if ($nilai_akhir >= 80) {
44                 $huruf = 'A';
45             } elseif ($nilai_akhir >= 70) {
46                 $huruf = 'B';
47             } elseif ($nilai_akhir >= 60) {
48                 $huruf = 'C';
49             } elseif ($nilai_akhir >= 50) {
50                 $huruf = 'D';
51             } else {
52                 $huruf = 'E';
53             }
54
55             echo "<tr>";
56             echo "<td>{$data['nama']}

```

## B. Output Program



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/Praktikum\_Web\_2/Modul%204/PRAK402.php'. Below the address bar, there are search and navigation icons for Gmail, YouTube, Maps, Terjemahkan, Berita, and Google Gemini. The main content area displays a table with student data.

| Nama    | NIM     | Nilai UTS | Nilai UAS | Nilai Akhir | Huruf |
|---------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|
| Andi    | 2101001 | 87        | 65        | 73.8        | B     |
| Budi    | 2101002 | 76        | 79        | 77.8        | B     |
| Tono    | 2101003 | 50        | 41        | 44.6        | E     |
| Jessica | 2101004 | 60        | 75        | 69          | C     |

Gambar 5. Screenshot Hasil Output 1 Soal 2

## C. Pembahasan

Pada baris [1-2], tag `<!DOCTYPE html>` dan `<html>` memulai pembuatan halaman web. Pada baris [4-18], kode di dalam tag `<head>` mengatur desain tampilan tabel. Program membuat garis pembatas, mengatur jarak teks, dan memberi warna latar abu-abu pada bagian judul kolom. Pada baris [21-30], program membuat kerangka dasar tabel beserta baris judul. Judul ini mencakup Nama, NIM, Nilai UTS, Nilai UAS, Nilai Akhir, dan Huruf. Pada baris [32-37], program menyimpan daftar data mahasiswa. Data ini memuat nama, nomor induk, nilai ujian tengah semester, dan nilai ujian akhir semester. Pada baris [39], program melakukan perulangan untuk memproses data setiap mahasiswa satu per satu. Pada baris [40], program menghitung nilai akhir. Program mengambil 40 persen dari nilai UTS dan 60 persen dari nilai UAS lalu menjumlahkannya. Pada baris [41], program memformat angka nilai akhir. Program menghilangkan angka desimal jika nilainya bulat. Pada baris [43-53], program menentukan nilai huruf. Program memberikan huruf A jika nilai minimal 80, B jika minimal 70, C jika minimal 60, D jika minimal 50, dan E untuk nilai di bawah itu. Pada baris [55-62], program mencetak data tersebut ke dalam kotak tabel secara berurutan. Pada baris [63-68], tag penutup mengakhiri struktur tabel dan dokumen web.

### SOAL 3

Diberikan sebuah kumpulan data seperti berikut:

*Tabel 5. Kumpulan Data Soal 3*

| No | Nama  | Mata Kuliah diambil              | SKS |
|----|-------|----------------------------------|-----|
| 1  | Ridho | Pemrograman I                    | 2   |
|    |       | Praktikum Pemrograman I          | 1   |
|    |       | Pengantar Lingkungan Lahan Basah | 2   |
|    |       | Arsitektur Komputer              | 3   |
| 2  | Ratna | Basis Data I                     | 2   |
|    |       | Praktikum Basis Data I           | 1   |
|    |       | Kalkulus                         | 3   |
| 3  | Tono  | Rekayasa Perangkat Lunak         | 3   |
|    |       | Analisis dan Perancangan Sistem  | 3   |
|    |       | Komputasi Awan                   | 3   |
|    |       | Kecerdasan Bisnis                | 3   |

Implementasikan data diatas menjadi multi-dimensional associative array pada Bahasa pemrograman PHP kemudian tambahkan dua kolom baru. Kolom pertama adalah total sks dari mata kuliah yang diambil mahasiswa. Kolom kedua adalah keterangan jika total sks yang diambil kurang dari 7 maka diberi keterangan “Revisi KRS”, jika tidak maka diberi keterangan “Tidak Revisi”.

**\*dua kolom baru tersebut didapatkan berdasarkan baris kode logika hasil implementasi bukan dihitung manual**

Cetak hasil output seperti berikut:

Tabel 6. Contoh Hasil Output Soal 3

| No | Nama  | Mata Kuliah diambil              | SKS | Total SKS | Keterangan   |
|----|-------|----------------------------------|-----|-----------|--------------|
| 1  | Ridho | Pemrograman I                    | 2   | 8         | Tidak Revisi |
|    |       | Praktikum Pemrograman I          | 1   |           |              |
|    |       | Pengantar Lingkungan Lahan Basah | 2   |           |              |
|    |       | Arsitektur Komputer              | 3   |           |              |
| 2  | Ratna | Basis Data I                     | 2   | 6         | Revisi KRS   |
|    |       | Praktikum Basis Data I           | 1   |           |              |
|    |       | Kalkulus                         | 3   |           |              |
| 3  | Tono  | Rekayasa Perangkat Lunak         | 3   | 12        | Tidak Revisi |
|    |       | Analisis dan Perancangan Sistem  | 3   |           |              |
|    |       | Komputasi Awan                   | 3   |           |              |
|    |       | Kecerdasan Bisnis                | 3   |           |              |

Simpan dengan nama file: PRAK403.php

## A. Source Code

Tabel 7. Source Code Jawaban Soal 3

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 1  | <!DOCTYPE html>            |
| 2  | <html lang="id">           |
| 3  | <head>                     |
| 4  | <meta charset="UTF-8">     |
| 5  | <title>PRAK403</title>     |
| 6  | <style>                    |
| 7  | table {                    |
| 8  | border-collapse: collapse; |
| 9  | }                          |
| 10 | th {                       |
| 11 | background-color: #CCCDCC; |
| 12 | padding: 5px 10px;         |
| 13 | border: 1px solid black;   |

```

14         text-align: left;
15     }
16     td {
17         border: 1px solid black;
18         padding: 5px 10px;
19     }
20     .revisi {
21         background-color: red;
22     }
23     .tidak-revisi {
24         background-color: #00B050;
25     }
26 </style>
27 </head>
28 <body>
29     <?php
30     $mahasiswa = [
31         [
32             "nama" => "Ridho",
33             "matkul" => [
34                 ["sub" => "Pemrograman I", "sks"
=> 2],
35                 ["sub" => "Praktikum Pemrograman
I", "sks" => 1],
36                 ["sub" => "Pengantar Lingkungan
Lahan Basah", "sks" => 2],
37                 ["sub" => "Arsitektur Komputer",
"sks" => 3]
38             ]
39         ],
40         [
41             "nama" => "Ratna",
42             "matkul" => [
43                 ["sub" => "Basis Data I", "sks"
=> 2],
44                 ["sub" => "Praktikum Basis Data
I", "sks" => 1],
45                 ["sub" => "Kalkulus", "sks" => 3]
46             ]
47         ],
48         [
49             "nama" => "Tono",
50             "matkul" => [
51                 ["sub" => "Rekayasa Perangkat
Lunak", "sks" => 3],

```



```

52         ["sub" => "Analisis dan
Perancangan Sistem", "sks" => 3],
53         ["sub" => "Komputasi Awan", "sks"
=> 3],
54         ["sub" => "Kecerdasan Bisnis",
"sks" => 3]
55     ]
56 ]
57 ];
58
59 foreach ($mahasiswa as &$m) {
60     $total = 0;
61     foreach ($m['matkul'] as $mk) {
62         $total += $mk['sks'];
63     }
64     $m['total_sks'] = $total;
65     $m['keterangan'] = ($total < 7) ? "Revisi
KRS" : "Tidak Revisi";
66 }
67 unset($m);
68 ?>
69
70 <table>
71     <tr>
72         <th>No</th>
73         <th>Nama</th>
74         <th>Mata Kuliah diambil</th>
75         <th>SKS</th>
76         <th>Total SKS</th>
77         <th>Keterangan</th>
78     </tr>
79     <?php foreach ($mahasiswa as $index =>
$m) : ?>
80         <?php foreach ($m['matkul'] as $i =>
$mk) : ?>
81             <tr>
82                 <td><?= ($i == 0) ? $index +
1 : ""; ?></td>
83                 <td><?= ($i == 0) ?
$m['nama'] : ""; ?></td>
84                 <td><?= $mk['sub']; ?></td>
85                 <td><?= $mk['sks']; ?></td>
86                 <td><?= ($i == 0) ?
$m['total_sks'] : ""; ?></td>

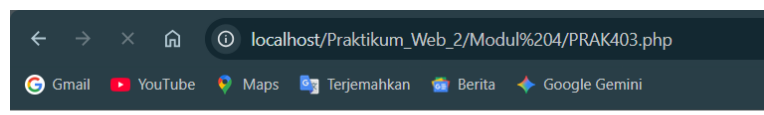
```

```

87         <?php
88             $kelas_keterangan = "";
89             $teks_keterangan = "";
90             if ($i == 0) {
91                 $kelas_keterangan =
92 ($m['total_sks'] < 7) ? "revisi" : "tidak-
revisi";
93                 $teks_keterangan =
$m['keterangan'];
94             }
95             <?>
96         <td class="<?=
$kelas_keterangan; ?>">
97             <?= $teks_keterangan; ?>
98         </td>
99     </tr>
100     <?php endforeach; ?>
101 <?php endforeach; ?>
102 </table>
103 </body>
104 </html>
105

```

## B. Output Program



| No | Nama  | Mata Kuliah diambil              | SKS | Total SKS | Keterangan   |
|----|-------|----------------------------------|-----|-----------|--------------|
| 1  | Ridho | Pemrograman I                    | 2   | 8         | Tidak Revisi |
|    |       | Praktikum Pemrograman I          | 1   |           |              |
|    |       | Pengantar Lingkungan Lahan Basah | 2   |           |              |
|    |       | Arsitektur Komputer              | 3   |           |              |
| 2  | Ratna | Basis Data I                     | 2   | 6         | Revisi KRS   |
|    |       | Praktikum Basis Data I           | 1   |           |              |
|    |       | Kalkulus                         | 3   |           |              |
| 3  | Tono  | Rekayasa Perangkat Lunak         | 3   | 12        | Tidak Revisi |
|    |       | Analisis dan Perancangan Sistem  | 3   |           |              |
|    |       | Komputasi Awan                   | 3   |           |              |
|    |       | Kecerdasan Bisnis                | 3   |           |              |

Gambar 6. Screenshot Hasil Output 1 Soal 3

### **C. Pembahasan**

Pada baris [1-2], tag dan memulai pembuatan halaman web. Pada baris [4-26], kode di dalam tag mengatur tampilan tabel. Kode ini membuat garis pembatas, mengatur jarak teks, dan menentukan warna untuk status revisi. Pada baris [28-52], program menyimpan daftar data mahasiswa beserta mata kuliah dan bobot Sistem Kredit Semester. Pada baris [54-62], program menghitung total SKS setiap mahasiswa. Program memberi status Revisi KRS jika total SKS di bawah 7. Program memberi status Tidak Revisi jika total SKS mencapai 7 atau lebih. Pada baris [65-72], program membangun kerangka dasar tabel beserta baris judul. Pada baris [73-96], program memproses pencetakan data ke dalam tabel menggunakan perulangan bersarang. Pada baris [76-80], program mencetak nomor, nama, nama mata kuliah, nilai SKS, dan total SKS. Program mengatur agar nomor, nama, dan total SKS hanya muncul satu kali pada baris pertama setiap mahasiswa. Pada baris [82-93], program menentukan warna latar dan mencetak teks keterangan di kolom terakhir. Pada baris [97-99], tag penutup mengakhiri struktur tabel dan halaman web.

## **GITHUB**

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

<https://github.com/anomaliemas/Praktikum-Web-2.git>